

Pontificia Universidad Católica de Chile

Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica



Tecnologías de Almacenamiento de Energía: Tarea 2

14 de abril de 2026 - Profesor Ian Wolde
Estudiantes: Ignacio Chacón, Alfredo Díaz.

1 Declaración de IA

Se usó IA para las para la parte 1 y 2 de la tarea. Principalmente en la creación de los códigos para resolver las preguntas de la tarea y para trabajar con las bases de datos.

2 Dinámica de carga/descarga y factor de utilización

El sistema estudiado corresponde a un almacenamiento térmico sensible en lecho empacado, utilizando escoria de cobre como medio sólido de almacenamiento y aire como fluido de transferencia de calor. Para caracterizar el desempeño térmico de las configuraciones axial y radial, se trabajó con los datasets experimentales A1 y R4. El caso A1 corresponde a una configuración axial con 1.5 h de carga a 150°C, mientras que el caso R4 corresponde a una configuración radial con 3.0 h de carga a 300°C.

En ambos casos, las señales medidas en el archivo Excel corresponden a datos crudos. Por esta razón, la señal de voltaje asociada a la velocidad del aire fue convertida mediante

$$u_{air} = 25V,$$

donde u_{air} queda expresada en m/s. Luego, asumiendo que el ducto de prueba de 2 in corresponde al diámetro interno del ducto, el área de flujo se calculó como

$$A_{ducto} = \frac{\pi D_{ducto}^2}{4}.$$

A partir de esto, el flujo másico de aire durante la descarga se estimó como

$$\dot{m}_{air}(t) = \rho_{air} A_{ducto} u_{air}(t).$$

La densidad del aire fue evaluada usando una aproximación de gas ideal a presión atmosférica y temperatura ambiente del ensayo. Esta aproximación es razonable para el cálculo del factor de utilización, ya que durante la descarga el aire que ingresa al lecho corresponde a aire ambiente.

2.1 Cálculo del factor de utilización

El factor de utilización se definió como la razón entre la energía térmica efectivamente recuperada sobre un umbral de temperatura y la capacidad térmica máxima teórica del lecho:

$$\mathcal{U} = \frac{\int_0^{t_{cut}} \dot{m}_{air} c_{p,air} (T_{out}(t) - T_{amb}) dt}{m_{slag} c_{p,slag} (T_{charge} - T_{amb})}.$$

En esta expresión, t_{cut} corresponde al instante en que la temperatura de salida durante descarga cae por debajo de 100°C. Por lo tanto, no se integra toda la descarga experimental, sino únicamente el intervalo en que la energía recuperada cumple el criterio térmico definido para ser considerada útil.

La capacidad térmica máxima teórica del lecho se calculó como

$$Q_{max} = m_{slag} c_{p,slag} (T_{charge} - T_{amb}),$$

donde m_{slag} representa la masa real de escoria contenida en el lecho. Esta masa se obtuvo considerando el volumen geométrico del lecho, la porosidad y la densidad de la escoria:

$$m_{slag} = (1 - \varepsilon) \rho_{slag} V_{bed}.$$

Para el caso axial A1, el volumen del lecho se modeló como un cilindro:

$$V_{bed,A} = \frac{\pi D_{bed}^2}{4} H_{bed}.$$

Usando $D_{bed} = 0.280$ m, $H_{bed} = 0.551$ m, $\varepsilon_A = 0.46$ y $\rho_{slag} = 3700$ kg/m³, se obtuvo

$$m_{slag,A} \approx 67.8 \text{ kg}.$$

Para el caso radial R4, el volumen del lecho corresponde a un anillo cilíndrico:

$$V_{bed,R} = \frac{\pi}{4} (D_{outer}^2 - D_{inner}^2) H_{bed}.$$

Usando $D_{outer} = 0.240$ m, $D_{inner} = 0.060$ m, $H_{bed} = 0.256$ m, $\varepsilon_R = 0.63$ y $\rho_{slag} = 3700$ kg/m³, se obtuvo

$$m_{slag,R} \approx 14.9 \text{ kg}.$$

Para el caso A1, se identificó T_1 como la temperatura de salida durante descarga. Esta elección se debe a que, en la configuración axial, la carga ocurre desde la parte superior hacia la inferior, mientras que la descarga se realiza en sentido contrario. Por lo tanto, durante la descarga el aire frío ingresa por la zona inferior, atraviesa el lecho caliente y sale por la zona superior. En consecuencia,

$$T_{out,A1}(t) = T_1(t).$$

Para el caso R4, la selección de T_{out} requiere una interpretación distinta. En la configuración radial, durante la carga el aire caliente fluye desde el radio interno hacia el radio externo. Durante la descarga, el flujo se invierte, por lo que el aire ambiente entra desde la zona externa y sale por el radio interno. Por esta razón, la temperatura de salida se aproximó mediante el promedio de las termocuplas ubicadas en el radio interno:

$$T_{out,R4}(t) = \frac{T_4(t) + T_5(t) + T_6(t) + T_7(t) + T_8(t) + T_9(t)}{6}.$$

Este promedio permite representar de mejor manera la temperatura media del aire recuperado en la salida central del lecho radial, evitando basar el cálculo en una única termocupla local.

El inicio de la descarga se determinó mediante un criterio basado en la derivada temporal de T_{out} . En particular, se calculó

$$\frac{dT_{out}}{dt} \approx \frac{T_{out,i} - T_{out,i-1}}{t_i - t_{i-1}},$$

y se identificó el comienzo de la descarga como el primer instante, posterior al tiempo nominal de carga, en que T_{out} presentó una caída suficientemente pronunciada. Para A1 se buscó este cambio después de 1.5 h, mientras que para R4 se buscó después de 3.0 h. Este criterio permitió ubicar objetivamente el inicio de la etapa de enfriamiento del lecho, sin depender únicamente de una inspección visual de los datos.

Luego, el instante t_{cut} se obtuvo buscando el primer cruce de T_{out} bajo 100°C. Como los datos están discretizados, el cruce exacto se calculó mediante interpolación lineal entre el último punto sobre el umbral y el primer punto bajo el umbral.

La potencia térmica instantánea recuperada durante la descarga se calculó como

$$\dot{Q}_{rec}(t) = \dot{m}_{air}(t)c_{p,air} (T_{out}(t) - T_{amb}).$$

Finalmente, la energía útil recuperada se obtuvo integrando numéricamente esta potencia hasta t_{cut} :

$$Q_{rec,util} = \int_0^{t_{cut}} \dot{Q}_{rec}(t) dt.$$

En el código, esta integral se evaluó mediante el método del trapecio, usando los datos experimentales discretos:

$$Q_{rec,util} \approx \sum_i \frac{\dot{Q}_{rec,i} + \dot{Q}_{rec,i+1}}{2} \Delta t_i.$$

Para el caso axial A1, el procesamiento entregó una temperatura ambiente promedio inicial de aproximadamente

$$T_{amb,A1} \approx 14.1^\circ\text{C}.$$

Además, el inicio de descarga fue detectado en torno a

$$t_{dis,A1} \approx 1.553 \text{ h},$$

y el cruce bajo 100°C ocurrió pocos segundos después. Esto implica que, para A1, la ventana de energía útil sobre el umbral de 100°C fue muy corta. Este resultado es físicamente consistente, ya que el caso A1 fue cargado a 150°C ; por lo tanto, el umbral de corte se encuentra muy cercano a la temperatura máxima de carga. En consecuencia, aunque el lecho almacene energía, solo una fracción pequeña de ella es recuperada antes de que la salida caiga bajo 100°C .

A partir de los datos procesados, se obtuvo para A1:

$$Q_{rec,util,A1} = 0.4902 \text{ kWh},$$

$$Q_{max,A1} = 2.8147 \text{ kWh},$$

Finalmente,

$$\mathcal{U}_{A1} = 17.417\%.$$

Para el caso radial R4, el procedimiento fue análogo, pero utilizando T_{out} como el promedio de las termocuplas internas asociadas al radio de salida. Debido a que R4 fue cargado a 300°C durante 3.0 h, se espera una ventana útil considerablemente más larga que en A1, ya que existe un mayor margen térmico entre la temperatura de carga y el umbral de 100°C . Sin embargo, la configuración radial también presenta una mayor dispersión térmica y posibles no uniformidades de flujo, por lo que el factor de utilización no debe interpretarse únicamente como una consecuencia de la temperatura de carga, sino también de la forma en que la energía se distribuye y recupera dentro del lecho.

A partir de los datos procesados, se obtuvo para R4:

$$Q_{rec,util,R4} = 0.8355 \text{ kWh},$$

$$Q_{max,R4} = 1.2726 \text{ kWh},$$

Finalmente,

$$\mathcal{U}_{R4} = 65.654\%.$$

Para A1, el factor de utilización obtenido ($\mathcal{U}_{A1} = 17.417\%$), lo que indica que solo una fracción relativamente baja de la capacidad térmica teórica del lecho fue recuperada como energía útil antes de que la temperatura de salida cayera bajo el umbral definido. Esto es coherente con que el ensayo axial A1 fue cargado a una temperatura moderada de 150°C , por lo que el margen térmico disponible respecto al umbral de suministro es limitado.

En cambio, para R4 se obtuvo $\mathcal{U}_{R4} = 65.654\%$, lo que evidencia un aprovechamiento significativamente mayor de la capacidad térmica del lecho. Este resultado se explica principalmente por la mayor temperatura de carga, 300°C , y por una descarga útil más prolongada. Sin embargo, este valor no debe interpretarse únicamente como una superioridad directa de la configuración radial, ya que ambos prototipos poseen geometrías, masas y porosidades diferentes.

2.2 Escalamiento de masa para Garantía de suministro

El objetivo de esta sección es determinar la masa de escoria necesaria para satisfacer una demanda industrial de potencia térmica constante de $\dot{Q}_{dem} = 100 \text{ kW}$ durante un periodo de $t_{dem} = 4 \text{ h}$. Por lo tanto, la energía total requerida por la demanda industrial corresponde a $E_{dem} = \dot{Q}_{dem}t_{dem} = 100 \cdot 4 = 400 \text{ kWh}$. Siguiendo la indicación del profesor, se consideró como descarga útil el intervalo durante el cual la temperatura de salida cumple $T_{out} \geq 100^\circ\text{C}$.

El escalamiento se realizó utilizando directamente la curva experimental de decaimiento de potencia térmica durante la descarga. Esta decisión se debe a que no basta con garantizar una energía total de 400 kWh , sino que además se debe asegurar que al final de las 4 horas la potencia térmica entregada sea mayor o igual a 100 kW .

2.2.1 Metodología de cálculo

La potencia térmica recuperada durante la descarga se calculó como:

$$\dot{Q}_{rec}(t) = \dot{m}_{air}(t)c_{p,air}(T_{out}(t) - T_{amb}) \quad (1)$$

donde $\dot{m}_{air}$ corresponde al flujo másico de aire, $c_{p,air}$ al calor específico del aire, T_{out} a la temperatura de salida durante descarga y T_{amb} a la temperatura ambiente del ensayo.

Para el escalamiento industrial se calcularon dos restricciones: una asociada a la potencia final y otra asociada a la energía total requerida.

2.2.2 Restricción por potencia final

Primero se calculó el factor necesario para que la descarga útil experimental durara 4 horas:

$$f_t = \frac{4 \text{ h}}{t_{util,exp}} \quad (2)$$

Luego, se calculó el factor necesario para que la potencia experimental al final de la descarga útil alcanzara los 100 kW requeridos:

$$f_P = \frac{100 \text{ kW}}{\dot{Q}_{final,exp}} \quad (3)$$

La masa requerida por condición de potencia final se obtuvo como:

$$m_P = m_{exp} f_t f_P \quad (4)$$

Esta masa asegura que la curva experimental escalada tenga una duración de 4 horas y que la potencia térmica al final de dicho periodo sea igual a 100 kW.

2.2.3 Restricción por energía total

Además, se calculó la masa mínima necesaria para satisfacer la energía total requerida:

$$E_{dem} = 400 \text{ kWh} \quad (5)$$

Usando el factor de utilización calculado previamente, la masa requerida por energía total fue:

$$m_E = \frac{E_{dem}}{\mathcal{U} c_{p,slag}(T_{charge} - T_{amb})} \quad (6)$$

Finalmente, la masa requerida se definió como la mayor entre ambas restricciones:

$$m_{req} = \max(m_P, m_E) \quad (7)$$

2.3 Resultados para el caso axial A1

Para el caso axial A1, la descarga útil sobre $100^\circ C$ tuvo una duración experimental de $t_{util,exp} = 0.1484$ h, equivalente a 8.90 min. La potencia experimental al final de la descarga útil fue $\dot{Q}_{final,exp} = 2.7169$ kW, mientras que la energía útil experimental recuperada fue $Q_{util,exp} = 0.4902$ kWh y la masa experimental de escoria fue $m_{exp} = 67.79$ kg. A partir de estos valores, el factor de duración resultó $f_t = 4/0.1484 = 26.96$, mientras que el factor de potencia fue $f_P = 100/2.7169 = 36.81$. Por lo tanto, la masa requerida por condición de potencia final fue $m_P = 67.79 \cdot 26.96 \cdot 36.81 = 67266.04$ kg = 67.27 ton. Por otro lado, la masa requerida por energía total fue $m_E = 55309.91$ kg = 55.31 ton. Como se cumple que $m_P > m_E$, la condición que controla el diseño corresponde a la potencia final.

la condición que controla el diseño es la potencia al final de las 4 horas. Por lo tanto, para el caso axial se obtiene:

$$\boxed{m_{req,A1} = 67.27 \text{ ton}} \quad (8)$$

Este valor elevado se explica porque el ensayo A1 fue cargado a una temperatura de $150^\circ C$, por lo que el margen térmico respecto al umbral útil de $100^\circ C$ es reducido. Además, la descarga útil experimental dura menos de 9 minutos, lo que obliga a un escalamiento considerable para garantizar 4 horas de suministro continuo.

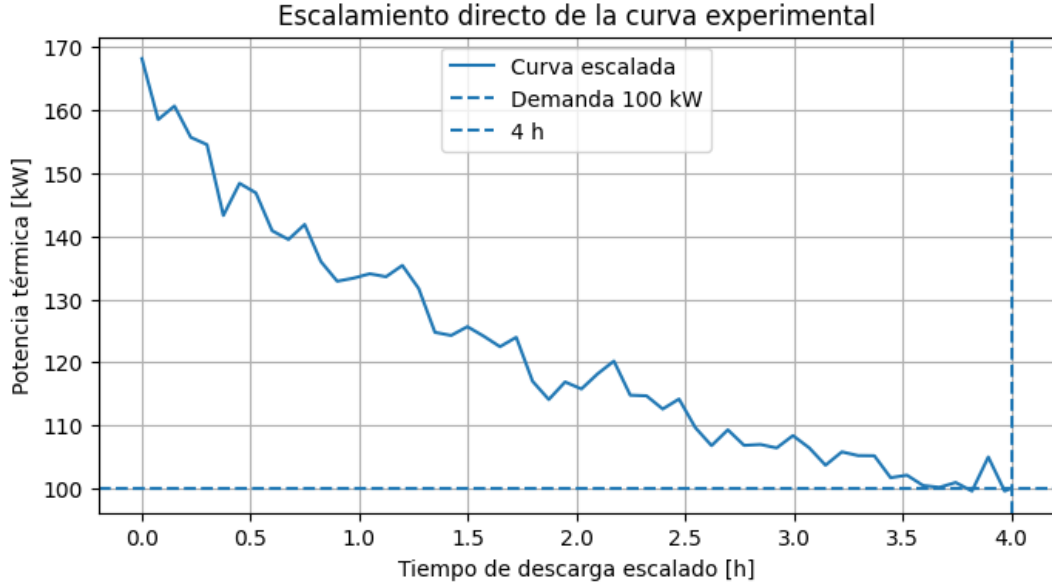


Figura 1. Curva escalada axial

2.4 Resultados para el caso radial R4

Para el caso radial R4, la descarga útil sobre 100°C tuvo una duración experimental de $t_{util,exp} = 0.3377$ h, equivalente a 20.26 min. La potencia experimental al final de la descarga útil fue $\dot{Q}_{final,exp} = 1.7668$ kW, mientras que la energía útil experimental recuperada fue $Q_{util,exp} = 0.8355$ kWh y la masa experimental de escoria fue $m_{exp} = 14.86$ kg. A partir de estos valores, el factor de duración resultó $f_t = 4/0.3377 = 11.85$, mientras que el factor de potencia fue $f_P = 100/1.7668 = 56.60$. Por lo tanto, la masa requerida por condición de potencia final fue $m_P = 14.86 \cdot 11.85 \cdot 56.60 = 9965.09$ kg = 9.97 ton. Por otro lado, la masa requerida por energía total fue $m_E = 7115.84$ kg = 7.12 ton. Como se cumple que $m_P > m_E$, la condición que controla el diseño corresponde a la potencia final.

también en el caso radial la condición que controla el diseño corresponde a la potencia al final de las 4 horas. Por lo tanto:

$$\boxed{m_{req,R4} = 9.97 \text{ ton}} \quad (9)$$

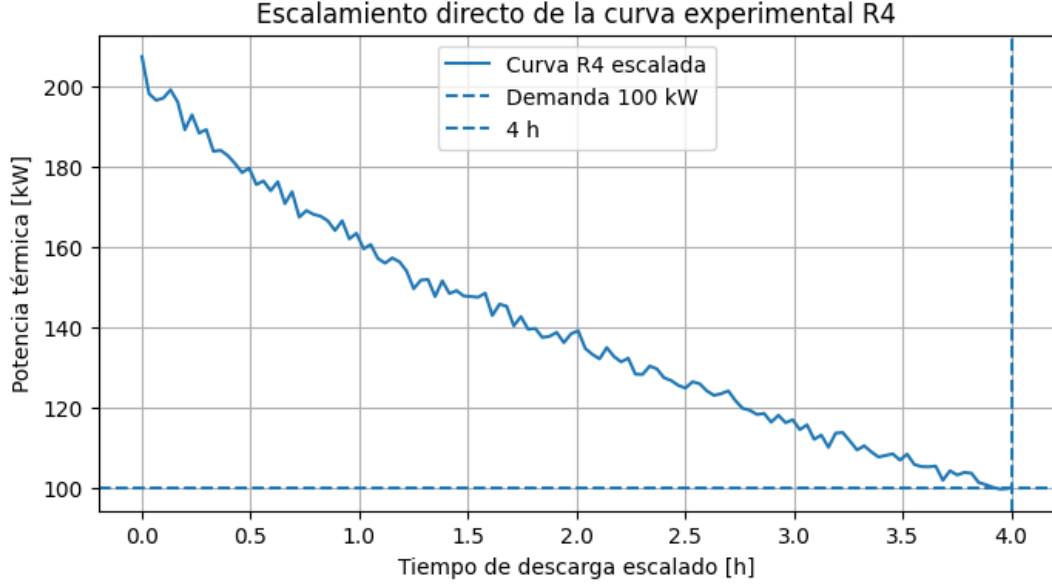


Figura 2. Curva escalada radial

2.5 Comparación entre configuraciones

Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 1.

Table 1: Resultados del escalamiento de masa para los casos A1 y R4.

Caso	m_P [ton]	m_E [ton]	m_{req} [ton]	Condición controlante
A1 axial	67.27	55.31	67.27	Potencia final
R4 radial	9.97	7.12	9.97	Potencia final

La configuración radial requiere una masa considerablemente menor que la configuración axial. Esto se explica principalmente porque R4 fue cargado a $300^\circ C$, mientras que A1 fue cargado a $150^\circ C$. Al tener una temperatura inicial más alta, el caso radial mantiene $T_{out} \geq 100^\circ C$ durante más tiempo y recupera una mayor cantidad de energía útil por unidad de masa.

La energía útil específica para el caso axial fue:

$$\frac{Q_{util,A1}}{m_{A1}} = \frac{0.4902}{67.79} = 0.0072 \text{ kWh/kg} \quad (10)$$

Mientras que para el caso radial fue:

$$\frac{Q_{util,R4}}{m_{R4}} = \frac{0.8355}{14.86} = 0.0562 \text{ kWh/kg} \quad (11)$$

Esto muestra que, bajo el criterio de $T_{out} \geq 100^{\circ}C$, el caso R4 entrega una mayor energía útil específica que el caso A1.

2.6 Discusión del escalamiento

Los resultados no deben interpretarse únicamente como que la configuración radial es superior a la axial en términos absolutos. Los casos comparados poseen condiciones de operación distintas: A1 corresponde a una carga de 1.5 h a $150^{\circ}C$, mientras que R4 corresponde a una carga de 3 h a $300^{\circ}C$. Por lo tanto, R4 parte con una ventaja térmica importante respecto al caso axial.

Sin embargo, para la demanda industrial propuesta, el caso R4 resulta más favorable, debido a que su mayor temperatura de carga permite mantener la descarga útil durante más tiempo. En cambio, A1 posee un margen térmico reducido entre $150^{\circ}C$ y $100^{\circ}C$, por lo que la curva de potencia cae rápidamente y la masa requerida aumenta significativamente.

El escalamiento realizado asume que la forma de la curva experimental de descarga representa el comportamiento característico de cada topología. Bajo esta aproximación, aumentar la masa de escoria permite aumentar la capacidad térmica total y prolongar el tiempo de descarga útil. En términos físicos, al aumentar la escala del lecho, la termoclina requiere más tiempo para atravesar completamente el medio poroso.

En una configuración axial, la termoclina tiende a comportarse como un frente más ordenado en la dirección principal del flujo. En cambio, en una configuración radial, la distribución térmica es más compleja debido a la variación del área de flujo con el radio, lo que puede favorecer dispersión radial, asimetrías o caminos preferenciales. Por esta razón, el escalamiento debe entenderse como una aproximación de primer orden basada en los datos experimentales disponibles.

Finalmente, en ambos casos la condición controlante fue la potencia al final de las 4 horas, no la energía total disponible. Esto indica que el principal desafío no es solamente almacenar los 400 kWh requeridos, sino mantener una potencia térmica suficiente hasta el final del periodo de suministro.

3 Validación del modelo hidráulico

3.1 Metodología de cálculo

En esta sección se evaluó la capacidad de la ecuación de Ergun para estimar la caída de presión en los lechos empacados axial y radial. Para ello, se comparó la caída de presión

experimental neta del lecho con la caída de presión teórica calculada a partir de las condiciones experimentales de velocidad, geometría y propiedades del aire.

La ecuación de Ergun para un flujo a través de un medio poroso se expresa como:

$$\frac{\Delta P}{L} = 150 \frac{\mu(1-\epsilon)^2}{D_p^2 \epsilon^3} u + 1.75 \frac{\rho(1-\epsilon)}{D_p \epsilon^3} u^2, \quad (12)$$

donde ΔP corresponde a la caída de presión, L es la longitud característica atravesada por el flujo, μ es la viscosidad dinámica del aire, ρ es la densidad del aire, ϵ es la porosidad del lecho, D_p es el diámetro representativo de partícula y u es la velocidad superficial del aire en el medio poroso.

Las señales crudas de los datasets fueron calibradas usando las relaciones entregadas en el enunciado. La velocidad medida en el ducto se obtuvo como:

$$u_{ducto} = 25V, \quad (13)$$

mientras que la caída de presión experimental fue calculada mediante:

$$\Delta P_{medida} = 100(2.5V_{\Delta P} + 10), \quad (14)$$

donde el factor 100 convierte la presión desde mbar a Pa. Luego, para obtener la caída de presión neta del lecho, se restó el offset asociado al dispositivo vacío:

$$\Delta P_{real,A1} = \Delta P_{medida,A1} - 75 \text{ Pa}, \quad (15)$$

$$\Delta P_{real,R4} = \Delta P_{medida,R4} - 90 \text{ Pa}. \quad (16)$$

La velocidad entregada por la calibración corresponde a la velocidad del aire en el ducto de prueba de 2 in. Sin embargo, la ecuación de Ergun requiere la velocidad superficial del aire a través del lecho empacado. Por esta razón, primero se calculó el caudal volumétrico de aire a partir del área del ducto:

$$\dot{V} = u_{ducto} A_{ducto}, \quad (17)$$

con:

$$A_{ducto} = \frac{\pi D_{ducto}^2}{4}. \quad (18)$$

Luego, la velocidad superficial utilizada en Ergun se obtuvo dividiendo el caudal volumétrico

por el área de flujo representativa de cada geometría:

$$u_{lecho} = \frac{\dot{V}}{A_{lecho}}. \quad (19)$$

No se utilizó la velocidad intersticial $u_{int} = \dot{V}/(\epsilon A_{lecho})$, ya que la forma de la ecuación de Ergun empleada está escrita en función de la velocidad superficial. La porosidad ya aparece explícitamente en la ecuación, por lo que incluirla nuevamente en la definición de velocidad implicaría modificar la formulación original del modelo.

Las propiedades del aire fueron evaluadas en función de una temperatura representativa interna del lecho. Para el caso axial A1 se utilizó el promedio instantáneo de las ocho termocuplas internas:

$$T_{ref,A1}(t) = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 T_i(t), \quad (20)$$

mientras que para el caso radial R4 se utilizó el promedio instantáneo de las dieciocho termocuplas internas:

$$T_{ref,R4}(t) = \frac{1}{18} \sum_{i=1}^{18} T_i(t). \quad (21)$$

A partir de estas temperaturas se calcularon la densidad ρ_{air} y la viscosidad dinámica μ_{air} del aire. De esta forma, el cálculo hidráulico considera la variación de propiedades asociada al calentamiento y enfriamiento del lecho durante el ensayo.

3.2 Aplicación al caso axial A1

Para el caso axial, el lecho se modeló como un cilindro de diámetro $D_{bed} = 0.280$ m y altura $L_{A1} = 0.551$ m. El área transversal del lecho se calculó como:

$$A_{lecho,A1} = \frac{\pi D_{bed}^2}{4}. \quad (22)$$

Por conservación de caudal, la velocidad superficial en el lecho axial queda dada por:

$$u_{A1} = \frac{\dot{V}}{A_{lecho,A1}} = u_{ducto} \frac{A_{ducto}}{A_{lecho,A1}}. \quad (23)$$

Considerando $D_{ducto} = 2$ in = 0.0508 m, se obtiene:

$$\frac{A_{ducto}}{A_{lecho,A1}} \approx 0.033. \quad (24)$$

Por lo tanto, la velocidad superficial que atraviesa el lecho axial es menor que la velocidad medida en el ducto, debido al aumento de área disponible para el flujo. Luego, la caída de presión teórica se calculó como:

$$\Delta P_{Ergun,A1} = L_{A1} \left[150 \frac{\mu(1 - \epsilon_{A1})^2}{D_p^2 \epsilon_{A1}^3} u_{A1} + 1.75 \frac{\rho(1 - \epsilon_{A1})}{D_p \epsilon_{A1}^3} u_{A1}^2 \right], \quad (25)$$

donde $\epsilon_{A1} = 0.46$ y $D_p = 0.020$ m.

La Figura 3 muestra la comparación entre la caída de presión real neta y la caída de presión teórica estimada mediante Ergun para el caso axial A1. La curva experimental se mantiene aproximadamente constante y cercana a 900 Pa durante gran parte del ensayo. En cambio, la caída de presión teórica presenta valores menores, del orden de algunas decenas de Pa, con un peak inicial cercano a 200 Pa. También se observa un aumento menor alrededor de $t \approx 1.5$ h, asociado al cambio de etapa operacional del ensayo.

El modelo reproduce parcialmente las variaciones relativas asociadas a los cambios de condición del ensayo, pero subestima la magnitud de la caída de presión experimental. Esta diferencia puede explicarse porque la ecuación de Ergun representa la pérdida de carga ideal asociada al flujo a través del medio poroso, mientras que la medición experimental puede incorporar efectos adicionales del sistema, tales como pérdidas localizadas en entradas y salidas, distribuidores, conexiones, cambios de sección o no uniformidades en la distribución del flujo. Además, el área geométrica completa del lecho puede no coincidir exactamente con el área hidráulicamente activa atravesada por el aire.

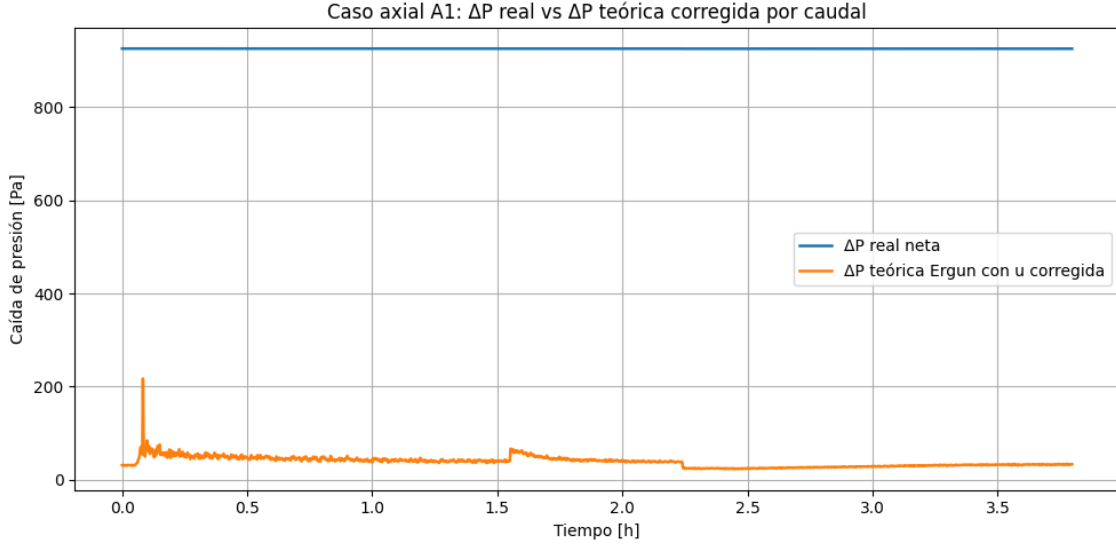


Figura 3. Comparación entre la caída de presión real neta y la caída de presión teórica estimada mediante Ergun para el caso axial A1.

3.3 Aplicación al caso radial R4

Para el caso radial, el lecho corresponde a un anillo cilíndrico entre un radio interno y un radio externo. A partir de las dimensiones del prototipo:

$$R_{outer} = \frac{0.240}{2} = 0.120 \text{ m}, \quad (26)$$

$$R_{inner} = \frac{0.060}{2} = 0.030 \text{ m}. \quad (27)$$

La longitud característica atravesada por el flujo se tomó como el espesor radial del lecho:

$$L_{R4} = R_{outer} - R_{inner} = 0.090 \text{ m}. \quad (28)$$

Para estimar una velocidad superficial representativa, se utilizó un área de flujo equivalente evaluada en el radio medio:

$$R_{med} = \frac{R_{inner} + R_{outer}}{2}, \quad (29)$$

$$A_{lecho, R4} = 2\pi R_{med} H, \quad (30)$$

donde $H = 0.256 \text{ m}$ corresponde a la altura del lecho radial. Por conservación de caudal,

la velocidad superficial equivalente queda dada por:

$$u_{R4} = \frac{\dot{V}}{A_{lecho,R4}} = u_{ducto} \frac{A_{ducto}}{A_{lecho,R4}}. \quad (31)$$

Con las dimensiones del sistema, se obtiene aproximadamente:

$$\frac{A_{ducto}}{A_{lecho,R4}} \approx 0.017. \quad (32)$$

Este valor muestra que la velocidad superficial equivalente en el lecho radial es baja, debido al aumento del área disponible para el flujo en la geometría anular. La caída de presión teórica radial se calculó como:

$$\Delta P_{Ergun,R4} = L_{R4} \left[150 \frac{\mu(1 - \epsilon_{R4})^2}{D_p^2 \epsilon_{R4}^3} u_{R4} + 1.75 \frac{\rho(1 - \epsilon_{R4})}{D_p \epsilon_{R4}^3} u_{R4}^2 \right], \quad (33)$$

donde $\epsilon_{R4} = 0.63$ y $D_p = 0.020$ m.

La Figura 4 muestra la comparación entre la caída de presión real neta y la caída de presión teórica para el caso radial R4. Se observa que la presión experimental se mantiene cercana a 900 Pa durante prácticamente todo el ensayo. En cambio, la caída de presión teórica estimada por Ergun resulta muy baja en comparación con la medición experimental, manteniéndose cercana a cero en la escala del gráfico.

Este resultado se explica por la baja velocidad superficial equivalente en la geometría radial. Como el flujo se distribuye sobre un área anular mayor que el área del ducto, la velocidad en el lecho disminuye considerablemente. Debido a que la ecuación de Ergun posee un término viscoso proporcional a u y un término inercial proporcional a u^2 , esta disminución de velocidad reduce fuertemente la caída de presión teórica.

Desde el punto de vista físico, este comportamiento refleja una ventaja hidráulica esperada de la topología radial: el aumento del área de flujo reduce la velocidad superficial y, por lo tanto, disminuye la pérdida de carga asociada al medio poroso. Esto es consistente con lo reportado por Battisti et al. **battisti2026**, quienes indican que la configuración radial presenta menores pérdidas de presión y un comportamiento hidráulico más favorable que la configuración axial.

La diferencia entre la curva teórica y la medición experimental indica que la caída de presión real neta no depende únicamente de la contribución ideal del medio poroso estimada mediante Ergun. En el sistema experimental pueden existir pérdidas adicionales asociadas a la entrada y salida del flujo, distribuidores, ductos, cambios de sección o no uniformidades en la utilización del área anular. Por lo tanto, la caída de presión calculada mediante Ergun debe interpretarse como la contribución teórica del lecho empacado bajo una velocidad superficial equivalente.

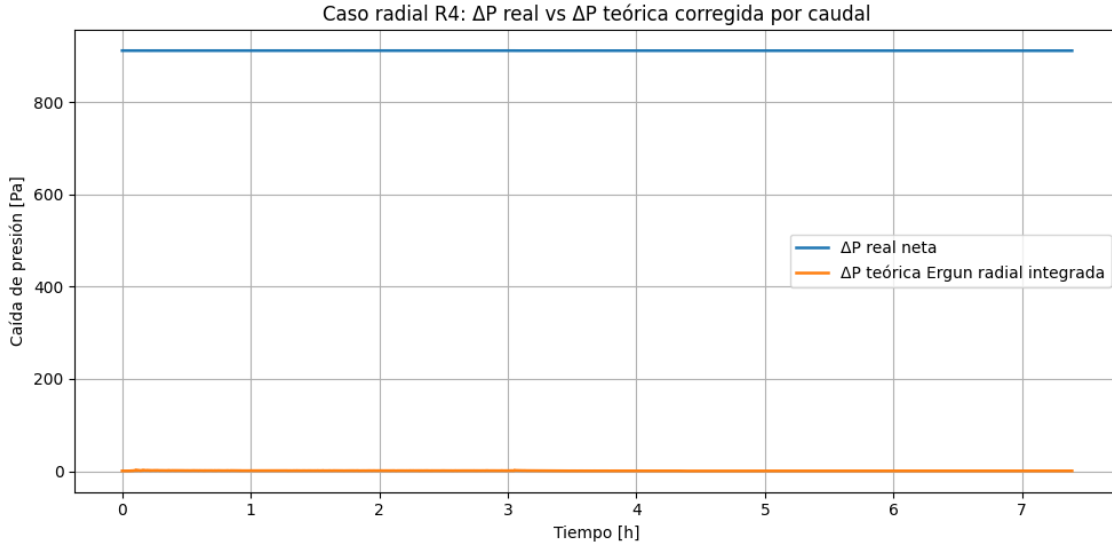


Figura 4. Comparación entre la caída de presión real neta y la caída de presión teórica estimada mediante Ergun para el caso radial R4.

3.4 Comparación hidráulica entre configuraciones

Al comparar ambas configuraciones, se observa que la caída de presión teórica estimada para el caso radial es significativamente menor que la estimada para el caso axial. Esto se debe principalmente a dos factores geométricos. En primer lugar, el área de flujo equivalente del lecho radial es mayor, lo que reduce la velocidad superficial. En segundo lugar, la longitud característica radial es menor que la longitud axial del lecho. Ambos efectos reducen la pérdida de carga teórica en la configuración radial.

Desde el punto de vista experimental, ambas configuraciones presentan una caída de presión real neta de magnitud similar en los gráficos obtenidos. Sin embargo, la predicción mediante Ergun permite identificar la ventaja hidráulica esperada de la topología radial a nivel del medio poroso: al distribuir el flujo sobre un área mayor, la velocidad superficial disminuye y, con ello, también disminuye la contribución de pérdida de carga calculada por el modelo.

En síntesis, el procedimiento basado en conservación de caudal permite definir de forma consistente la velocidad superficial requerida por Ergun. Bajo esta metodología, la configuración radial presenta una menor caída de presión teórica que la axial, lo que respalda su ventaja hidráulica. No obstante, la diferencia con los datos experimentales muestra que una predicción cuantitativa más precisa requeriría caracterizar pérdidas adicionales del banco experimental y, para el caso radial, utilizar una formulación dependiente del radio.

3.5 Conclusiones de la validación hidráulica

A partir de la validación hidráulica realizada, se observa que la ecuación de Ergun predice caídas de presión teóricas menores que las medidas experimentalmente en ambos casos. En el caso axial A1, la caída de presión teórica alcanza valores del orden de algunas decenas de Pa, con un peak transitorio cercano a 200 Pa, mientras que la caída de presión real neta se mantiene cercana a 900 Pa. En el caso radial R4, la predicción teórica permanece prácticamente cercana a cero en la escala del gráfico, mientras que la medición experimental también se mantiene alrededor de 900 Pa.

Esta diferencia se puede explicar porque la ecuación de Ergun modela únicamente la pérdida de carga asociada al paso del flujo a través del medio poroso ideal. Sin embargo, la presión medida experimentalmente puede incluir pérdidas adicionales del banco de ensayo, tales como pérdidas en ductos, entradas y salidas del lecho, cambios de sección, válvulas, distribuidores o efectos asociados a la instalación de los sensores. Además, el área geométrica usada para calcular la velocidad superficial puede no coincidir con el área hidráulicamente activa real, ya que el flujo puede presentar canalización, zonas preferenciales o una distribución no uniforme dentro del lecho empacado.

En el caso radial, la dificultad geométrica adicional es que el área de flujo cambia con el radio. Por lo tanto, la velocidad superficial no es constante a lo largo del lecho, sino que puede expresarse como:

$$u(r) = \frac{\dot{V}}{2\pi r H}. \quad (34)$$

Por esta razón, una formulación más rigurosa debería integrar la ecuación de Ergun desde el radio interno hasta el radio externo. Para mejorar la predicción del modelo, sería necesario separar experimentalmente la caída de presión propia del lecho de las pérdidas localizadas del sistema completo, definir con mayor precisión el área efectiva de flujo y, en el caso radial, utilizar una formulación integrada dependiente del radio.

En síntesis, Ergun permite estimar la contribución hidráulica ideal del medio poroso y muestra que la topología radial debería presentar una menor pérdida de carga debido a su mayor área de flujo efectiva. Sin embargo, la diferencia con los datos experimentales indica que la caída de presión medida está influenciada por efectos adicionales del banco experimental.

4 Bibliografía

References

- [1] Chat GPT. Usado para parte 1 <https://chatgpt.com/share/69f152a9-af38-83e9-98d1-8c39f1f1252f>
- [2] F. G. Battisti, I. Calderón-Vásquez, J. Ortega, I. Wolde, V. Segovia, R. Claren, I. Arias, N. Pailahueque, R. A. Escobar, and J. M. Cardemil, *Experimental evaluation of copper slags as a thermal energy storage medium in axial and radial packed-bed devices*, Journal of Energy Storage, 154, 121189, 2026.
- [3] Chat GPT. Chat usado para la parte 2 <https://chatgpt.com/share/69f156d4-0cd4-83e9-ab8e-33dad6ea65c1>